INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software
Proyecto Riego sin Regarla
Grupo: 5A

U2-E04_Bitacoras

PROFESORA:
Ruth Aivi Chávez Rodríguez

ALUMNA:
Bermejo Rodríguez, Ana Cristina

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 27 de octubre de 2026

Fecha	**06/10/2026**
Actividad	ACT-20
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Analizar y documentar el proceso de riego, identificando su inicio y final, los usuarios involucrados, el problema actual y la mejora esperada mediante la automatización.
Hallazgo	El riego por inundación requiere que el productor o encargado supervise el nivel del agua y manipule manualmente las compuertas para distribuirla entre las diferentes áreas. Esto puede generar una distribución poco uniforme, desperdicio de agua y mayor esfuerzo de trabajo.
Decisión	Definir como proceso principal el riego por inundación y la distribución del agua. La propuesta se enfocará en supervisar el nivel del agua y controlar las compuertas cuando se alcance el nivel requerido en cada área. Se considera al pequeño productor o encargado como usuario directo y al distrito o administración del agua de riego como stakeholder.
Siguiente paso	Validar la definición del proceso con el equipo, precisar el funcionamiento esperado del software y establecer cómo se medirá el cumplimiento del nivel de agua requerido sin intervención manual.
Evidencia	Documento de definición del proceso principal y sus características, junto con la tarjeta de Trello correspondiente y, si se solicita, una captura de la evidencia.

Fecha	**06/10/2026**
Actividad	ACT-21
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Coordinar el registro de los roles del equipo para la Unidad 2, identificando la responsabilidad asignada a cada integrante.
Hallazgo	Para esta unidad se actualizaron los roles: Ana Cristina quedó como Coordinación, Marisol como Análisis, Erick como Desarrollo y Yahir como Calidad y documentación.
Decisión	Registrar los nuevos roles para organizar las responsabilidades del equipo durante el desarrollo de la actividad.
Siguiente paso	Trabajar las actividades de la Unidad 2 tomando en cuenta las responsabilidades asignadas.
Evidencia	Tabla de registro de roles incluida en el documento de la Actividad 2.

Fecha	**06/10/2026**
Actividad	ACT-22
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Coordinar la selección y delimitación del proceso que se trabajará en el proyecto.
Hallazgo	El productor o encargado supervisa el avance del agua en una zona y manipula manualmente las compuertas para cambiar el flujo hacia la siguiente. El proyecto puede apoyar esta actividad mediante la supervisión del nivel de agua y el control de las compuertas.
Decisión	Definir como proceso principal la supervisión del avance del agua en una zona y el cambio de flujo hacia la siguiente cuando se considera que la primera recibió el riego requerido. También se delimitó qué actividades están dentro y fuera del alcance.
Siguiente paso	Describir el proceso seleccionado en el acuerdo del equipo, incluyendo su inicio, entradas, salidas, final y usuario directo.
Evidencia	Apartados “Proceso principal”, “Justificación” y “Delimitación” del documento.

Fecha	**08/10/2026**
Actividad	ACT-23
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Apoyar a Análisis en la revisión del acuerdo del equipo, verificando que sus elementos describieran el proceso seleccionado.
Hallazgo	El acuerdo identifica al productor o encargado como usuario directo. El proceso consiste en observar el nivel de agua en una melga y cambiar el flujo mediante el cierre y la apertura manual de compuertas. También se señala que la duración y las consecuencias concretas del problema están pendientes de medir.
Decisión	Mantener la descripción del acuerdo enfocada en el proceso seleccionado y revisar que el inicio, la entrada, la salida y el final correspondan a ese mismo proceso.
Siguiente paso	Revisar que la propuesta de valor y el indicador también se relacionen con la supervisión del nivel y el cambio de flujo entre zonas.
Evidencia	Tabla “Acuerdo del equipo” del documento.

Fecha	**08/10/2026**
Actividad	ACT-24
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Apoyar en la revisión de la propuesta de valor, comprobando que estuviera relacionada con el problema y el usuario directo.
Hallazgo	El productor o encargado necesita supervisar visualmente el nivel del agua y manipular las compuertas. La propuesta plantea utilizar sensores y mecanismos físicos para automatizar la detección del nivel requerido y el cambio de flujo.
Decisión	Plantear la mejora como una reducción de la intervención manual y relacionarla con el porcentaje de zonas que alcanzan el nivel requerido sin intervención manual.
Siguiente paso	Revisar que el indicador explique cómo se comprobará la mejora y qué datos será necesario registrar
Evidencia	Apartado “Propuesta de valor” del documento.

Fecha	**08/10/2026**
Actividad	ACT-25
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Apoyar en la revisión del indicador propuesto para comprobar la mejora del sistema.
Hallazgo	El indicador principal es el porcentaje de zonas que alcanzan el nivel de agua requerido sin intervención manual. Como dato complementario, se propone registrar los minutos que tarda el encargado en supervisar una melga y cambiar el flujo.
Decisión	Conservar ambos datos como formas de evaluar la mejora y señalar que la situación actual está pendiente de medir, porque todavía no hay registros suficientes.
Siguiente paso	Obtener registros de procesos de riego comparables para establecer una situación inicial y, posteriormente, comparar los resultados con el sistema implementado.
Evidencia	Apartado “Indicador”, incluyendo la forma de cálculo y el método de obtención de datos.

Fecha	**09/10/2026**
Actividad	ACT-26
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Apoyar en la revisión de los supuestos y dar seguimiento a los aspectos que todavía necesitan comprobarse.
Hallazgo	Aún se necesita validar si los sensores pueden detectar la altura que reconoce el regador, si las compuertas pueden accionarse automáticamente y si la automatización reduciría la intervención manual.
Decisión	Mantener esos puntos como supuestos sin comprobar y relacionar cada uno con una forma de validación y una persona o fuente que se consultará.
Siguiente paso	Consultar al productor sobre el criterio de altura y las condiciones de las compuertas, y revisar la documentación técnica de los sensores y mecanismos considerados.
Evidencia	Tabla “Supuestos” del documento.

Fecha	**10/10/2026**
Actividad	ACT-27
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Apoyar en la revisión de la descripción del proceso actual, verificando el orden de las actividades y quién las realiza.
Hallazgo	Actualmente, el productor o regador abre la compuerta de entrada, supervisa el avance del agua, la dirige a una zona, observa el nivel y decide si continúa el riego o cambia el flujo. Estas acciones se realizan manualmente.
Decisión	Describir el AS-IS como el procedimiento que se realiza actualmente, sin incluir sensores ni automatización como si ya formaran parte del trabajo.
Siguiente paso	Revisar la decisión del proceso para explicar qué hace el encargado cuando el agua alcanza o todavía no alcanza la altura considerada adecuada.
Evidencia	Tabla “Borrador AS-IS — Proceso actual”.

Fecha	**10/10/2026**
Actividad	ACT-28
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Apoyar en la revisión de la decisión que determina cuándo se cambia el flujo de agua.
Hallazgo	La decisión depende de si el agua alcanzó la altura que el productor considera adecuada para la zona. Si la alcanza, se cierra la compuerta que alimenta esa zona y se abre la correspondiente a la siguiente; si no, se continúa supervisando.
Decisión	Registrar los dos posibles resultados de la decisión e indicar que, cuando el nivel aún no es suficiente, el proceso regresa al paso de observación del agua.
Siguiente paso	Confirmar con el productor cómo determina la altura adecuada y si utiliza algún criterio o referencia específica.
Evidencia	Apartado “Decisión, si existe” del documento.

Fecha	**11/10/2026**
Actividad	ACT-29
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Dar seguimiento desde Coordinación a la revisión de la regla propuesta y a la consulta que falta realizar al productor.
Hallazgo	La entrevista describe una secuencia de riego y la supervisión visual del nivel, pero todavía debe confirmarse si el orden y el nivel considerado adecuado son obligatorios en todos los turnos o pueden variar.
Decisión	Conservar la entrevista como fuente de la práctica descrita y dejar pendiente la confirmación de los criterios que utiliza el productor.
Siguiente paso	Consultar al productor cómo determina la altura adecuada y si su criterio cambia según las condiciones del terreno o la disponibilidad de agua.
Evidencia	Apartados “Regla” y “Consulta pendiente del proceso”.

Fecha	**15/10/2026**
Actividad	ACT-30
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Coordinar la revisión de la mejora propuesta y participar en la definición de cómo funcionaría el proceso automatizado.
Hallazgo	El proceso actual depende de la observación visual del encargado y de la manipulación manual de las compuertas. La propuesta necesita explicar cómo se detectará el nivel del agua y cómo se decidirá el cambio de flujo
Decisión	Plantear un proceso TO-BE en el que un sensor detecte el nivel del agua, un sistema de control compare la lectura con el nivel requerido y se ordene el cambio de flujo cuando corresponda. Si la lectura no es confiable, se propone alertar al encargado y evitar el cambio automático hasta verificar la situación.
Siguiente paso	Integrar la propuesta al documento y revisar el diagrama TO-BE con el equipo, verificando que se distingan las acciones del encargado, el sensor, el sistema de control y los mecanismos físicos.
Evidencia	Descripción de la propuesta TO-BE y lista de correcciones para el documento U2-E01. La integración y la revisión del diagrama quedan pendientes de confirmación.

Fecha	**16/10/2026**
Actividad	ACT-31
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Participar en la definición del comportamiento esperado del sistema y relacionarlo con la mejora propuesta.
Hallazgo	La propuesta necesita establecer qué debe hacer el sistema cuando el sensor detecta el nivel requerido y qué respuesta debe tener cuando la lectura no sea confiable.
Decisión	Proponer el requisito REQ-01, denominado “Detección del nivel y cambio de flujo”. El sistema deberá comprobar la lectura y, cuando sea confiable y se alcance el nivel configurado, ordenar el cierre de la compuerta actual y la apertura de la siguiente, respetando la secuencia establecida. Ante una lectura no confiable, deberá alertar al encargado y evitar el cambio automático hasta verificar la situación.
Siguiente paso	Revisar el requisito con el equipo, comprobar que coincida con el diagrama TO-BE y validar con el productor los criterios de nivel y operación que todavía se desconocen.
Evidencia	Borrador del requisito REQ-01 y descripción de la mejora propuesta.

Fecha	**16/10/2026**
Actividad	ACT-32
Actividad evaluada	U2-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Definir una prueba propuesta que permita comprobar si el comportamiento esperado del sistema corresponde con el requisito establecido.
Hallazgo	El requisito necesita una prueba con una entrada identificable y un resultado esperado para comprobar que el cambio de flujo solo se ordene cuando la lectura sea confiable y se alcance el nivel requerido.
Decisión	Proponer la prueba PR-01, “Cambio de flujo al alcanzar el nivel requerido”. La entrada será una lectura confiable que indique que se alcanzó el nivel configurado; el resultado esperado será la orden de cerrar la compuerta actual y abrir la siguiente, respetando la secuencia. Como prueba complementaria, una lectura no confiable deberá producir una alerta sin ordenar el cambio automático.
Siguiente paso	Revisar la prueba con el equipo y, cuando existan componentes disponibles y condiciones adecuadas, definir cómo ejecutarla y registrar los resultados.
Evidencia	Descripción de la prueba propuesta PR-01. La prueba todavía no debe registrarse como ejecutada porque no se han confirmado resultados de ejecución.

Fecha	**17/10/2026**
Actividad	ACT-33
Actividad evaluada	U2-E02
Caso	Análisis individual de una regla de seguridad para el sistema de automatización del riego por inundación en una pequeña nogalera.
Responsabilidad	Analizar una situación de riesgo relacionada con la confiabilidad de las lecturas del sensor, definir una regla de seguridad y proponer medidas de prevención y validación.
Hallazgo	Una lectura incorrecta podría hacer que el sistema interprete que se alcanzó el nivel requerido y cambie el flujo antes de tiempo. También pueden presentarse fallas del sensor, de las conexiones o de los mecanismos de las compuertas.
Decisión	Proponer que el sistema no cambie el flujo automáticamente cuando no pueda confirmar que la lectura es confiable y que se alcanzó el nivel requerido. En ese caso, deberá alertar al encargado. También se identificó la necesidad de validar el criterio de nivel con el productor y comprobar técnicamente los componentes.
Siguiente paso	Revisar el documento individual U2-E02, verificar que los riesgos, medidas preventivas, recursos, conclusión y fuentes estén incluidos y confirmar los requisitos de formato antes de entregarlo.
Evidencia	Análisis individual U2-E02 sobre confiabilidad del sensor, riesgos, medidas propuestas y recursos necesarios. Confirmar que el documento final esté completo y guardado.

Fecha	**27/10/2026**
Actividad	ACT-33
Actividad evaluada	U2-E02
Caso	El equipo necesita integrar los apartados de la Actividad 2 en un solo documento sobre el proceso de supervisión del nivel del agua y el cambio de flujo entre zonas de la nogalera. Es necesario comprobar que la información esté relacionada y que los datos pendientes de confirmar no se presenten como hechos definitivos.
Responsabilidad	Como responsable de Coordinación, me corresponde dar seguimiento a la revisión general del documento, comprobar la relación entre sus apartados, identificar los puntos que requieren atención y verificar que se consideren las correcciones necesarias antes de la entrega.
Hallazgo	Durante la revisión se identificó la necesidad de comprobar que el indicador propuesto esté relacionado con las actividades descritas en el proceso AS-IS y con la propuesta de valor. También es importante distinguir la información obtenida del proceso actual de los datos que todavía necesitan confirmarse con el productor.
Decisión	Dar prioridad a la revisión de la coherencia entre los apartados y mantener identificada como pendiente toda información que aún no haya sido confirmada. Las correcciones deben realizarse antes de considerar el documento listo para su entrega.
Siguiente paso	Completar las correcciones acordadas con el equipo, verificar que los datos pendientes estén señalados correctamente y comprobar que el documento final se entregue o publique según las indicaciones de la maestra.
Evidencia	Documento integrado de la Actividad 2. Tarjeta de Trello correspondiente a la integración y revisión general. Captura o registro de la publicación del documento, si corresponde.